DOCUMENTO DE REQUISITOS — v1

Sistema: Sistema Inteligente de Planejamento e Controle da Produção (PCP)
Equipe: -
Caso: M.E.J. - Sistemas para P.C.P's
Integrantes: João Vitor, Calléu Theodoro
Data: 25/08/2026

---

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento especifica os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e restrições para o desenvolvimento do Sistema Inteligente de Planejamento de PCP da M.E.J. Ele serve como referência oficial para a equipe de engenharia e para a validação dos indicadores de desempenho de produção e exportação junto ao cliente.

1.2 Descrição do sistema

A M.E.J. atua no desenvolvimento de sistemas para Planejamento e Controle da Produção (PCP). Atualmente, o principal desafio operacional da fábrica é a falta de previsibilidade mensal, o que prejudica o alinhamento de prazos de exportação com os clientes e ocasiona trocas constantes no maquinário, elevando significativamente o tempo de setup.

O sistema proposto é uma solução inteligente de planejamento projetada para estabilizar a esteira de produção e otimizar a fila de fabricação. Por meio do agrupamento estratégico de demandas, o sistema minimiza inatividades operacionais e garante o atingimento consistente do índice OTIF (*On-Time In-Full*), assegurando embarques pontuais e completos.

---

2. Visão geral

2.1 Escopo

- **Entra nesta versão:**
    - Cadastros mestres (*Master Data*) de máquinas, produtos (SKUs), clientes e funcionários/operadores.

    - Gestão transacional de carteira de pedidos, ordens de produção (OPs) e apontamentos de chão de fábrica.
    - Agrupamento inteligente e sequenciamento de OPs para redução do tempo de setup.
    - Apuração e exibição dos 5 KPIs estratégicos do negócio (OTIF, disponibilidade para exportação, taxa de setup, sequências críticas de setup e downtime por máquina).
- **Fica fora desta versão:**
    - Integração direta com controladores lógicos programáveis (PLC/SCADA) de máquinas.
    - Emissão automatizada de documentos fiscais e alfandegários de exportação.
    - Módulo financeiro/contábil próprio.

2.2 Perfis de usuário e sistemas externos

Perfil / sistema externo	**O que faz ou precisa**
Planejador de PCP	Gerencia cadastros de roteiros, sequencia OPs, analisa simulações de agrupamento e acompanha as datas previstas para liberação da carteira.
Operador de Chão de Fábrica	Realiza os apontamentos diários de produção, volumes de refugo, paradas não programadas e tempos de setup realizados.
Analista de Exportação / Logística	Monitora o cumprimento das janelas de embarque, prazos de SLA e o indicador OTIF por cliente.
Gestor / Supervisor de Manutenção	Cadastra cronogramas de manutenção preventiva e analisa relatórios de tempo de parada (*downtime*).

2.3 Premissas e restrições

Tipo	**Descrição**	**Fonte(s)**
Premissa	Os tempos cadastrados na matriz de setup e a capacidade por hora representam fielmente a realidade fabril.	C1

Tipo	Descrição	Fonte(s)
Premissa	Os operadores efetuam os apontamentos no chão de fábrica ao encerramento de cada lote ou evento de parada.	T3
Restrição	O sequenciamento de OPs deve prioritariamente respeitar os SLAs e as janelas de exportação acordadas com os clientes.	C3, T1
Restrição	Uma Ordem de Produção não pode ser alocada a um operador que não possua a certificação ou habilidade requerida.	C4

---

3. Requisitos funcionais

Padrão: O sistema deve `<verbo>` `<complemento>` `[condição]`.

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
RF-001	O sistema deve cadastrar máquinas e equipamentos, registrando a capacidade produtiva por hora, a matriz de tempo de setup entre produtos e os cronogramas de manutenção preventiva.	Must	C1
RF-002	O sistema deve cadastrar produtos (SKUs), especificando o roteiro de produção, máquinas compatíveis e insumos necessários.	Must	C2
RF-003	O sistema deve cadastrar clientes, armazenando os prazos de SLA, janelas de exportação e requisitos logísticos associados.	Must	C3

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
RF-004	O sistema deve cadastrar funcionários e operadores, mantendo os turnos de trabalho, certificações/habilidades operacionais e o calendário de férias ou ausências.	Must	C4
RF-005	O sistema deve registrar a carteira de pedidos (*Sales Orders*), incluindo volumes solicitados, datas limite para embarque de exportação e prioridades de atendimento.	Must	T1
RF-006	O sistema deve gerenciar Ordens de Produção (OPs), permitindo definir o sequenciamento atual, o status (na fila, em andamento, concluído) e a máquina alocada.	Must	T2
RF-007	O sistema deve registrar os apontamentos do chão de fábrica, capturando volume produzido, refugo/desperdício e paradas não programadas.	Must	T3
RF-008	O sistema deve agrupar demandas de produção de forma estratégica com base na matriz de setup para minimizar as trocas de ferramentas no maquinário.	Must	S1, K4
RF-009	O sistema deve calcular e exibir o índice OTIF (*On-Time In-Full*) atual, permitindo desdobramento por cliente ou por produto.	Must	K1
RF-010	O sistema deve informar a data prevista de disponibilidade para	Must	K2

ID	Descrição	MoSCoW	Fonte(s)
	exportação da carteira atual, cruzando a capacidade disponível com a fila de OPs.		
RF-011	O sistema deve calcular e apresentar a taxa de tempo de setup em relação ao tempo produtivo por máquina.	Should	K3
RF-012	O sistema deve identificar e reportar as sequências de produção que geram os maiores tempos de setup no parque fabril.	Should	K4
RF-013	O sistema deve ranquear as máquinas que apresentam maior tempo de parada (*Downtime*), detalhando os motivos mecânicos, elétricos ou operacionais registrados.	Should	K5

---

4. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW	Fonte(s)
RNF-001	Desempenho	O sistema deve recalcular o cronograma de produção e a previsão de embarque em menos de 5 segundos após a alteração de uma OP, verificado via teste de carga automatizado.	Must	S1, K2
RNF-002	Disponibilidade	O sistema deve manter disponibilidade operacional de no mínimo 99,5% durante os turnos de trabalho registrados, verificada via relatórios mensais de monitoramento de servidor.	Must	C4

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW	Fonte(s)
RNF-003	Usabilidade	O sistema deve oferecer interface responsiva para registro de apontamentos em até 3 toques/cliques na tela, verificado por teste prático de usabilidade com os operadores.	Must	T3
RNF-004	Segurança	O sistema deve autenticar os usuários com controle de permissões por função (RBAC), verificado por testes de segurança e invasão.	Must	C4
RNF-005	Auditabilidade	O sistema deve manter registro (*log*) inalterável de todas as alterações manuais no sequenciamento de OPs com data e ID do usuário, verificado por auditoria de banco de dados.	Should	T2
RNF-006	Confiabilidade	O sistema deve validar e bloquear a alocação concorrente de duas OPs para a mesma máquina no mesmo horário, verificado por testes automatizados de concorrência.	Must	C1, T2

---

5. Regras de negócio

ID	Nome	Descrição	RF relacionado	Fonte(s)
RN-001	Validação de Habilidade Operacional	O sistema não pode permitir a alocação de uma OP em uma máquina sem que haja ao menos um operador escalado no turno com a devida certificação registrada.	RF-004, RF-006	C4

ID	Nome	Descrição	RF relacionado	Fonte(s)
RN-002	Bloqueio por Manutenção Preventiva	Durante a janela de tempo destinada a uma manutenção preventiva programada, a máquina fica indisponível para alocação de novas OPs.	RF-001, RF-006	C1
RN-003	Priorização por Exportação e SLA	O sequenciamento automático deve priorizar pedidos de venda cuja data limite de embarque e SLA estejam mais próximos do vencimento.	RF-003, RF-005, RF-008	C3, T1, S1
RN-004	Regra de Cálculo OTIF	Um pedido é classificado como OTIF somente quando for produzido na totalidade solicitada (*In-Full*) e disponibilizado para exportação dentro do prazo de embarque (*On-Time*).	RF-005, RF-009	K1
RN-005	Adição Obrigatória de Tempo de Setup	Na transição de fabricação entre dois SKUs distintos na mesma máquina, o sistema deve adicionar obrigatoriamente o tempo estipulado na matriz de setup ao tempo produtivo total.	RF-001, RF-008, RF-011	C1, K3, K4
RN-006	Classificação de Paradas Não Programadas	Qualquer parada não programada informada pelo chão de fábrica deve ter seu motivo obrigatoriamente classificado em mecânico, elétrico ou operacional.	RF-007, RF-013	T3, K5

6. Glossário

Termo	Definição adotada no documento	Fonte(s)
OTIF (On-Time In-Full)	Indicador de desempenho que mede a porcentagem de pedidos entregues estritamente dentro do prazo combinado (*On-Time*) e com as quantidades exatas e completas solicitadas (*In-Full*).	K1, S1
PCP	Planejamento e Controle da Produção; conjunto de processos e ferramentas para gerenciar recursos fabris e otimizar prazos de fabricação.	M.E.J.
Setup (Tempo de Setup)	Tempo despendido para preparar, ajustar e adaptar uma máquina para trocar a produção do produto A para o produto B.	C1, D1
Downtime	Período de inatividade não planejada da máquina decorrente de falhas mecânicas, elétricas, falta de insumo ou problemas operacionais.	K5, T3
SLA (Service Level Agreement)	Acordo formal de nível de serviço com o cliente que estipula prazos de entrega e condições operacionais de fornecimento.	C3
SKU (Stock Keeping Unit)	Código identificador único utilizado para controlar cada produto distinto fabricado.	C2

7. Pendências de validação

Sem pendências abertas.

Controle da versão

Versão	Data	Alterações
v1	25/08/2026	Documento inicial produzido a partir do dossiê M.E.J., da validação do cliente e da auditoria cruzada.

Checklist de entrega e auditoria

- ☑ As sete seções foram preenchidas e o escopo respeita os limites do dossiê.
- ☑ Há pelo menos 10 RF, 5 RNF em 3 categorias, 5 RN e 5 termos no glossário.
- ☑ RF e RNF possuem MoSCoW; todo ID é único e cada linha contém um único item.
- ☑ Todo RF, RNF, RN, premissa e restrição aponta para ao menos uma fonte.
- ☑ Respostas do cartão foram incorporadas com V1–V5; somente dúvidas realmente abertas ficaram na seção 7.
- ☑ O arquivo editável e o PDF abrem e possuem o nome indicado no dossiê e os nomes dos integrantes.